BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim KÖK

İŞLETİM SİSTEMLERİ

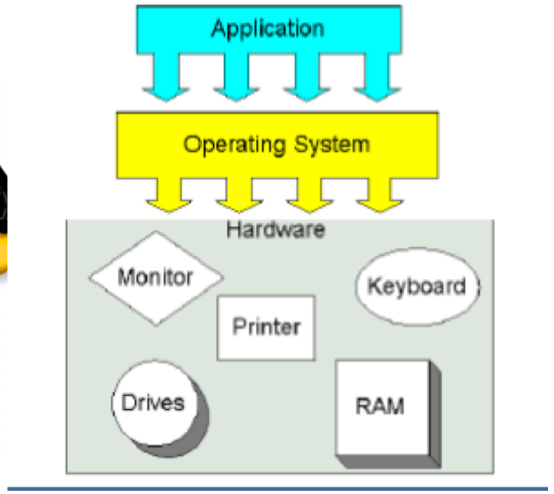
- İşletim Sistemleri Nedir?
- İşletim Sistemlerinin Görevleri
- İşletim Sistemlerinin Gelişim Evresi
- İşletim Sistemi Türleri
- İşletim Sistemi Yapısı / Mimarisi

İşletim Sistemi Nedir

- İşletim Sistemi (Operating System/OS);
  - Bilgisayar donanımı ile kullanıcı ve programlar arasında etkileşimi sağlayan,
  - Kullanıcıya ve sonradan yazılacak programlara hazır imkanlar sunan,
  - Sistem kaynaklarını (donanım /yazılım) paylaştıran ve yöneten bir yazılım sistemdir.

  - Yaygın ve bilinen OS lar
  - Windows, MAC OS, UNIX,
  - LINUX, Android

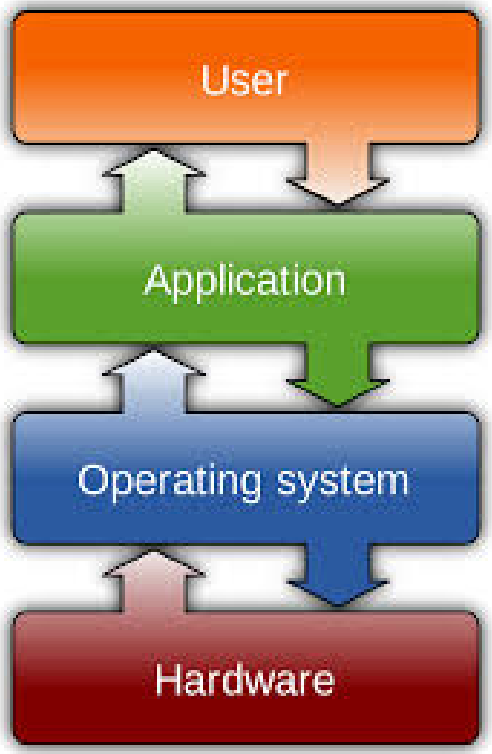




İşletim Sistemleri

Bilgisayar sisteminin genel olarak 4 ayrı bileşeni vardır;

- Donanım
- İşletim Sistemi
  - Kullanıcılara bir arayüz oluşturur
  - Programları çalıştırma, sonuçlarını görme ı
- Uygulama Yazılımları
- Kullanıcılar

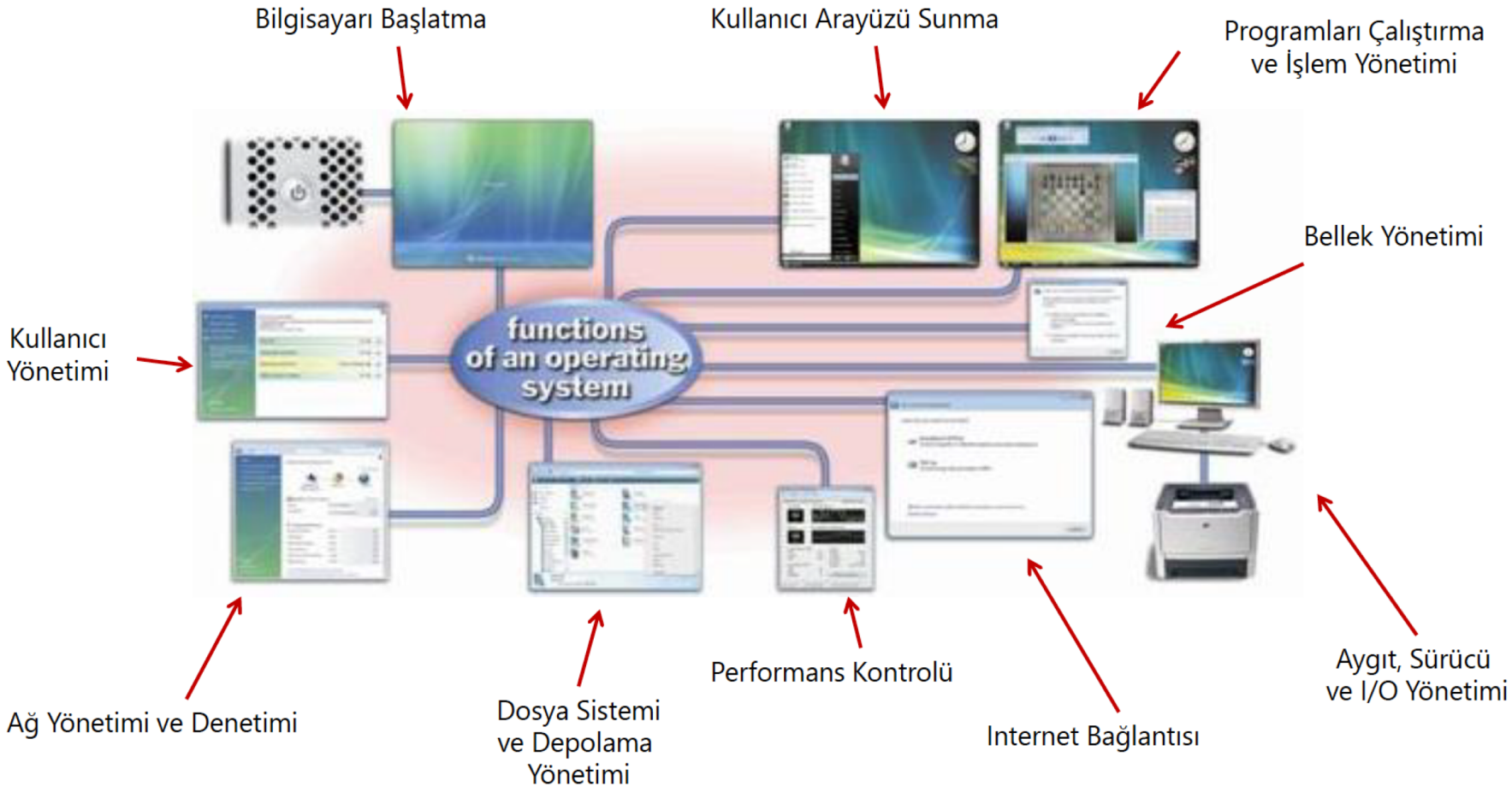


İşletim Sistemlerinin Temel İşlevleri

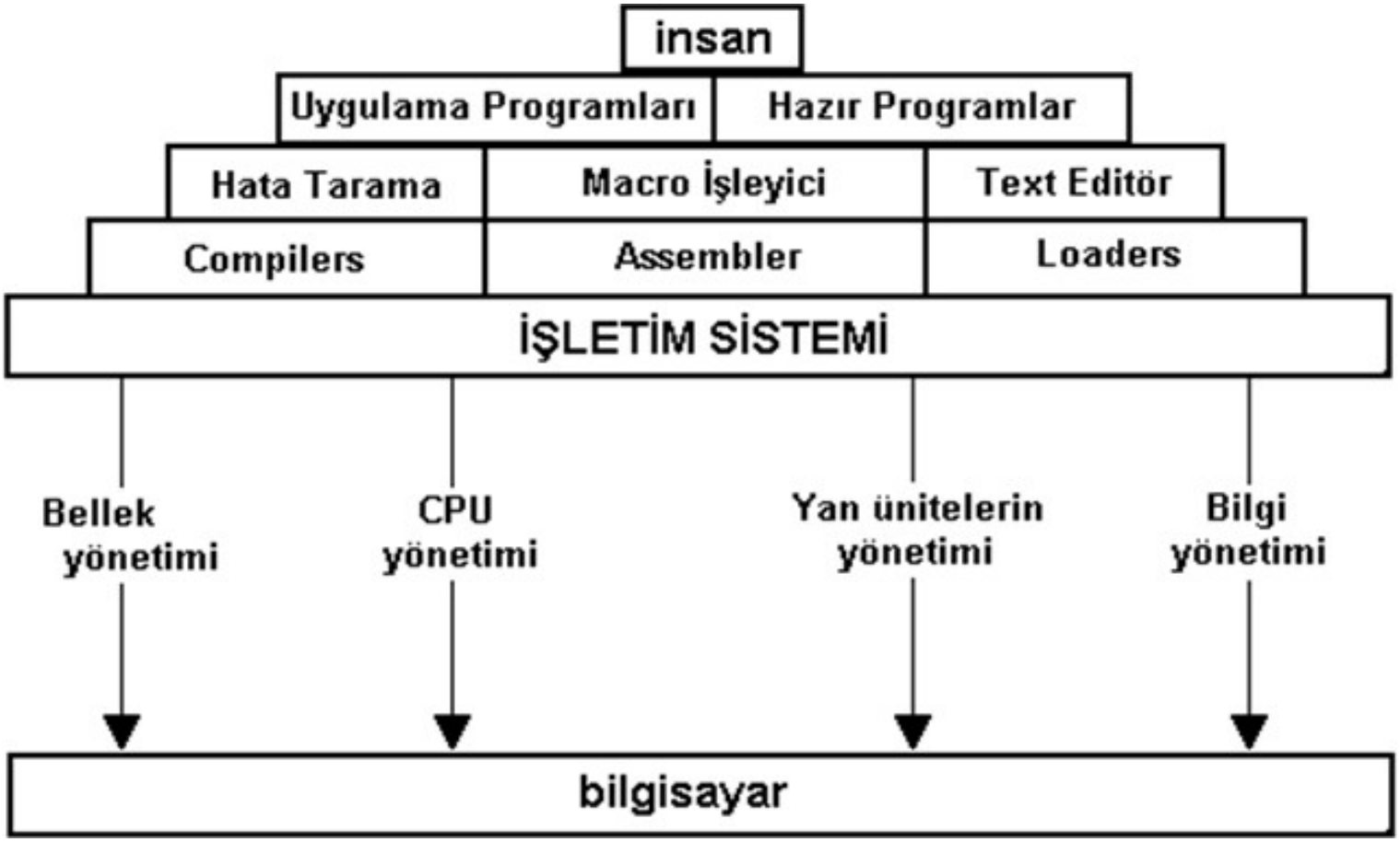
- Yazılım Donanım bütünlüğünün sağlanması
- Kaynakların Yönetimi
  - İşlem-bellek-I/O-Dosya yönetimi
- Kullanıcı ile Sistem arasındaki ilişki,uyum ve düzenin kurulması

İşletim Sistemlerinin Diğer İşlev ve Görevleri

İşletim Sisteminden Beklenen İşlevler



Kullanıcı - Donanım İlişkisi

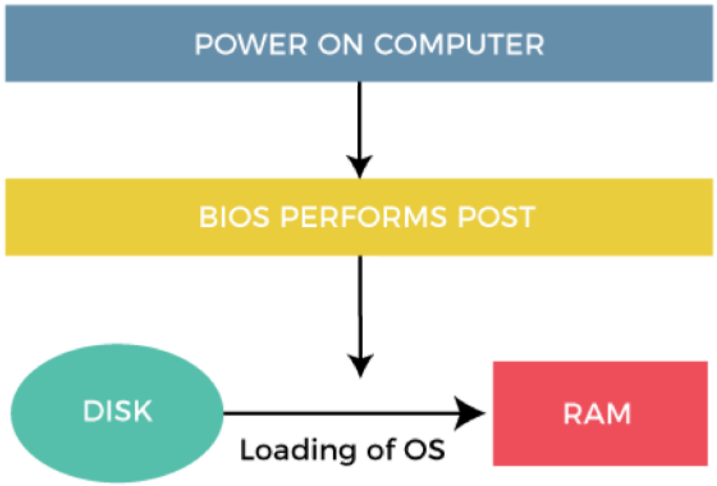


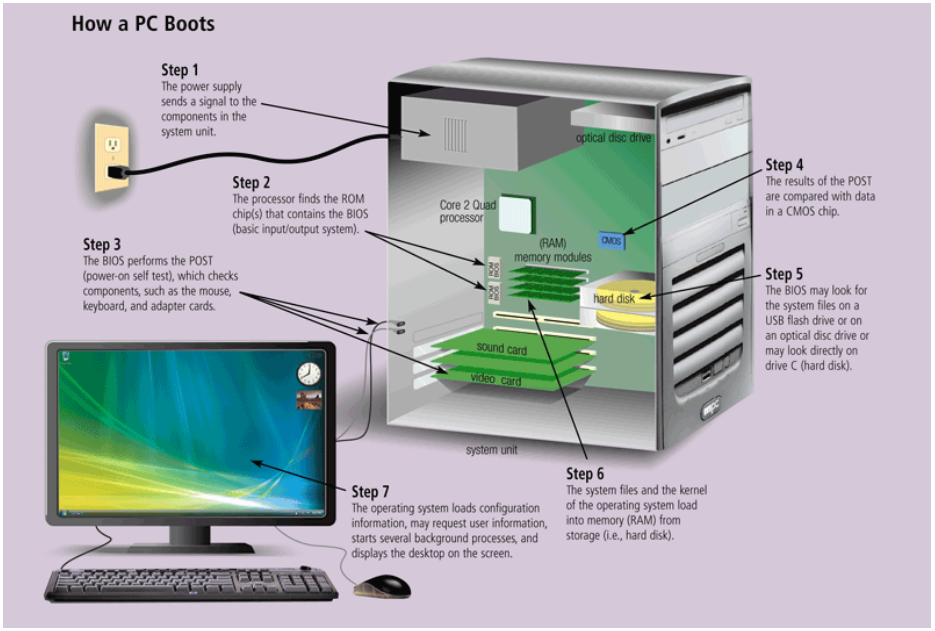
İşletim Sistemi Nasıl Çalışır?

- Bilgisayar açma tuşuna bastığımız anda ilk olarak BIOS devreye girer.
- BIOS;
  - Bilgisayarın ana donanımlarını çalıştırır ve gerekli kontrolleri yapar.
  - Önyükleme (boot) yapılabilecek cihazları inceler, öncelik sırasına göre bu cihazları kontrol eder ve önyükleme kaydı (boot record) bulunan ilk aygıttan önyüklemenin yapılmasını sağlar.

İşletim Sistemi Nasıl Çalışır?

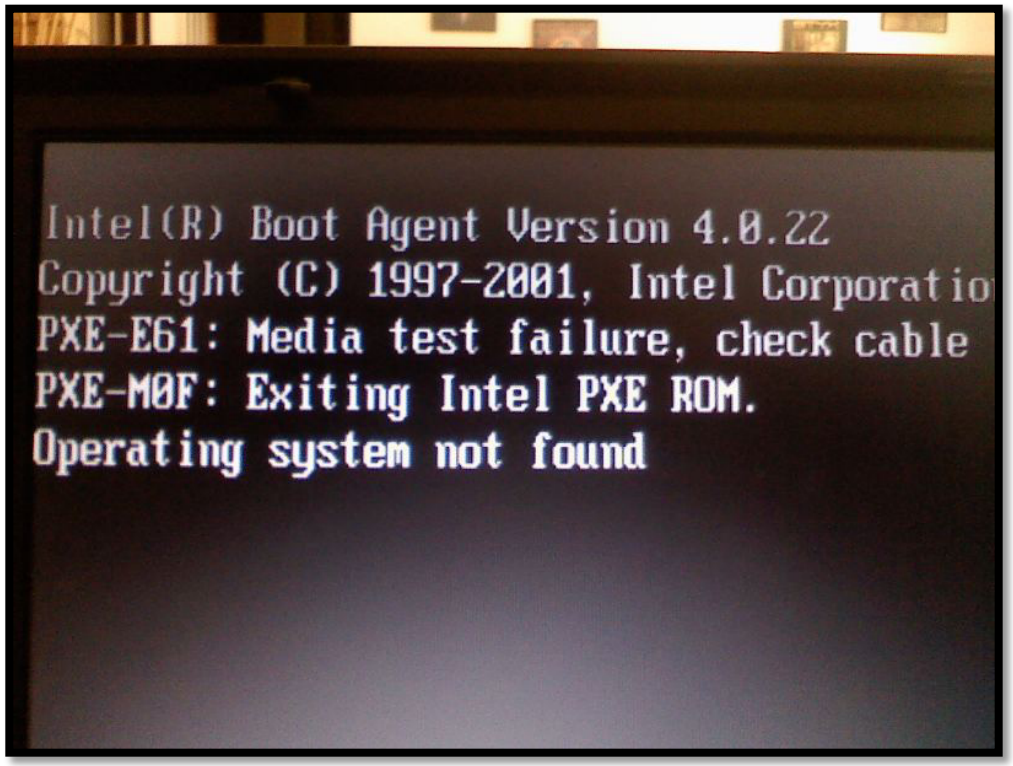
1. Güç kaynağı system ünitesi içindeki bileşenlere sinyal gönderir
2. İşlemci BIOS (Basic I/O system) un bulunduğu ROM çipi arar
3. BIOS donanım bileşenlerini kontrol eden POST (Power-on self test) işlemini gerçekleştirir.
4. POST işlemi ile CMOS chip üzerindeki veriler karşılaştırılır
5. BIOS işletim sistemi kurulum dosyalarını arar
6. OS dosyaları ve kernel I RAM yüklenir
7. OS açılır.





İşletim Sistemi Olmazsa

İşletim sistemi yüklü olmadan bilgisayar, tablet veya telefonumuzu kullanamayız.



İşletim Sistemlerinin Gelişim Evresi

- 1946 –1952 Komut komut yürütme (instruction-by-instruction processing)
  - Yapılacak işler el ile denetlenir, operatörkart okuyucusunu yerleştirme, arşivleme kasetlerini takma işi vb.
- 1952 –1957 İşten-işe yürütme (Jobby Job Processing)
- 1957 –1962 Toplu işleme (Batch processing)
- 1962 –1967 Çoklu programlama (Multi programming)
- 1967 – Zaman paylaşımı (Time sharing)

İşletim Sistemi Türleri

- Kullanıldıkları ortam/donanıma göre
- Kullanıcı ara birimine göre (metin tabanlı/ GUI)
- Kullanıcı sayısına göre (tek / çok kullanıcılı)
- Yapılan işlem sayısına göre (tek görevli/çok görevli)
- Kaynağına göre (Kapalı/Açık)

Kullanıldıkları Ortam/Donanıma Göre İşletim Sistemleri

Gerçek Zamanlı İşletim Sistemleri;

- Cevap süresinin kritik önem taşıdığı ortamlarda kullanılır
- Örn:FreeRTOS (Amazon) Neutrino RTOS (QNX), FSM Labs şirketinin RTLinux işletim sistemi

Gömülü İşletim Sistemleri

Mobile telefon, TV, Tablet gibi özel amaçlı kullanımları- IOS, PalmOS, Android

Sunucu İşletim Sistemleri

Sunucu makineler üzerinde çalışan ve ağ üzerinden çok sayıda kullanıcıya hizmet veren - Unix, Windows 2000/2008 Server

Kişisel Bilgisayar İşletim Sistemleri

Ofis veya ev kullanıcıları için kolay ve etkin kullanım imkanı veren OS lar Windows Ailesi, MacOS, Linux

Kullanıcı Ara Birimine Göre İşletim Sistemleri

1. **Metin Tabanlı İşletim Sistemleri**
   - Bu tür işletim sistemlerinde görsel bir ara yüz bulunmamaktadır.
   - Komutlar klavyeden girilir.
   - Örn : MS-DOS, UNIX
2. **Görsel İşletim Sistemleri**
   - Bu tür işletim sistemlerinde görsel bir ara yüz mevcuttur.
   - Kullanıcı işlemleri görsel öğeler kullanarak gerçekleştirir.
   - Örn : Windows, Linux, Android, IOS

Kullanıcı Sayısına Göre İşletim Sistemleri

1. **Tek Kullanıcılı İşletim Sistemleri**
   - Bu tür işletim sistemlerinde birden fazla kullanıcının farklı dosya ve ayarlar ile oturum açılmasına izin verilmez.
   - İşletim sistemi oturum açan kullanıcıya göre farklılık göstermez.
   - Örn : DOS, Windows 98
2. **Çok Kullanıcılı İşletim Sistemleri**
   - Sisteme birden fazla kullanıcı tanımlanabilir.
   - Kullanıcılar farklı ayarlar ile ve kişisel dosyaları ile oturum açabilirler.
   - Örn : Windows, UNIX, Linux

Yapılan İşlem Sayısına Göre İşletim Sistemleri

1. **Tek Görevli İşletim Sistemleri**
   - Sistem aynı anda sadece tek bir iş yapabilir.
   - Örneğin dosya kopyalama işlemi yapılırken başka bir işlem yapılmasına izin verilmez.
   - Örn : DOS
2. **Çok Görevli İşletim Sistemleri**
   - Sistem aynı anda birden fazla işi gerçekleştirebilir.
   - Örneğin, müzik dinlerken internet siteleri gezilebilir veya yazı yazılabilir.
   - Örn : Windows, Linux, Android

Kaynağına Göre İşletim Sistemleri

1. **Kapalı Kaynak Kodlu İşletim Sistemleri**
   - Üreticisi tarafından ücretli olarak satışa çıkarılan lisanslı işletim sistemleridir.
   - Örn : Windows, Mac OS

2. **Açık Kaynak Kodlu İşletim Sistemleri**
   - Kullanıcı tarafından herhangi bir ücret ödenmeden bilgisayara yüklenebilen, üzerinde geliştirme işlemleri yapılabilen işletim sistemleridir.
   - Örn : Linux

İşletim Sistemleri - Windows

- Grafik ara yüzlerle etkileşim sağlayan Microsoft firmasının geliştirdiği bir işletim sistemleri ailesidir.
- Microsoft'un ilk işletim sistemi olan MS-DOS'tan farklı olarak Windows'ta aynı anda çok sayıda yazılımla çalışmak mümkündür.
  - MS-DOS üzerinde bir program çalıştırıldığı andan itibaren tüm donanım o programın kontrolüne girer. Bu durumda program, bellek ve G/Ç cihazlarına istediği şekilde erişimde bulunabilir. (Tek görevli işletim sistemi / Single task operating system)

İşletim Sistemleri - Windows

- Microsoft Windows ailesinin son üyeleri Windows 10 ve Windows 11'dir.



İşletim Sistemleri – Mac OS

- Macintosh İşletim Sistemi, kısaca Mac OS, Apple firması tarafından piyasaya sürülen sistem yazılımıdır.
- İlk olarak 1984 yılında orijinal Machintosh ile tanıtılmıştır.
- En son ana sürümü macOS Ventura'dır.
- Mac OS, Unix türevi kapalı kaynak kodlu bir işletim sistemidir.
- Yasal olarak sadece Apple marka bilgisayarlar ile uyumludur.

2.1 Public Beta: "Kodiak"
2.2 Version 10.0: "Cheetah"
2.3 Version 10.1: "Puma"
2.4 Version 10.2: "Jaguar"
2.5 Version 10.3: "Panther"
2.6 Version 10.4: "Tiger"
2.7 Version 10.5: "Leopard"
2.8 Version 10.6: "Snow Leopard"
2.9 Version 10.7: "Lion"
2.10 Version 10.8: "Mountain Lion"
2.11 Version 10.9: "Mavericks"
2.12 Version 10.10: "Yosemite"
2.13 Version 10.11: "El Capitan"
2.14 Version 10.12: "Sierra"
2.15 Version 10.13: "High Sierra"
2.16 Version 10.14: "Mojave"
2.17 Version 10.15: "Catalina"
2.18 Version 11: "Big Sur"
2.19 Version 12: "Monterey"

İşletim Sistemleri – UNIX

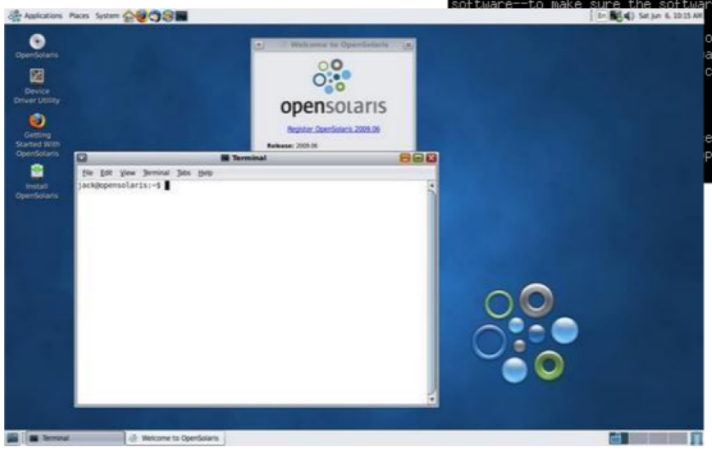
- UNIX, 1969 yılında, “C” diliyle yazılan bir işletim sistemidir. (Bell Laboratuvarları’nda geliştirilmiştir,)
- Çok kullanıcılı (multiuser), çok görevli yapıyı destekleyen (multitasking) bir bilgisayar işletim sistemidir.
- Komut yorumlayıcı yazılımlar (shell) aracılığı ile kullanıcı ve bilgisayar sisteminin iletişimi sağlanır.
- Çok kullanıcılı - çok görevli yapısı sebebiyle çok işlemcili sunucularda özellikle tercih edilmektedir.



İşletim Sistemleri – UNIX

- **UNIX türevleri:**
  - IBM -> AIX
  - SUN -> Solaris
  - Compaq -> Tru64Unix
  - HP -> HP-UX
  - SGI -> IRIX
  - SCO -> UnixWare

Unix





İşletim Sistemleri – Linux

- Linux, UNIX'e dayanan bir işletim sistemidir.
- Linux, işletim sisteminin çekirdeğidir, aynı zamanda genel adıdır.
- Açık kaynak kodlu bir yapıya sahiptir
- Linus Torvalds tarafından 1991 yılında geliştirilmiştir.



İşletim Sistemleri – Linux

Linux, UNIX olmayıp bir UNIX türevidir. UNIX'ten ilham alan, bir grup bağımsız yazılımcı tarafından geliştirilen bir işletim sistemi çekirdeğidir



UNIX, 1969'da geliştirilen çoklu görevli bir işletim sistemidir.



Linux, açık kaynaklı, popüler, çoklu görevli UNIX tipi işletim sistemidir.

Linux Özellikleri

- Linux işletim sistemi hızlı ve etkindir.
- Çok kullanıcılı bir işletim sistemidir
- Ağ ve internet teknolojileri konusunda üstün bir performans sağlar
- Sistem hatalarına karşı oldukça dayanıklı bir yazılımdır
- işletim sisteminde kullanılan programlar da ücretsiz

Linux Masaüstü Dağıtımları

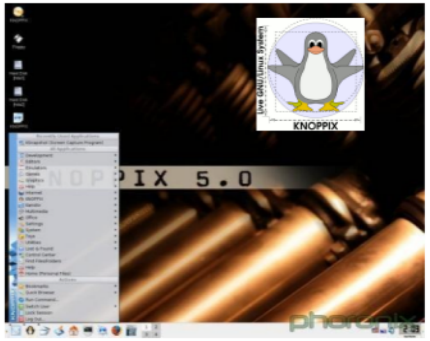
Linux Dağıtımlarının Masaüstüleri





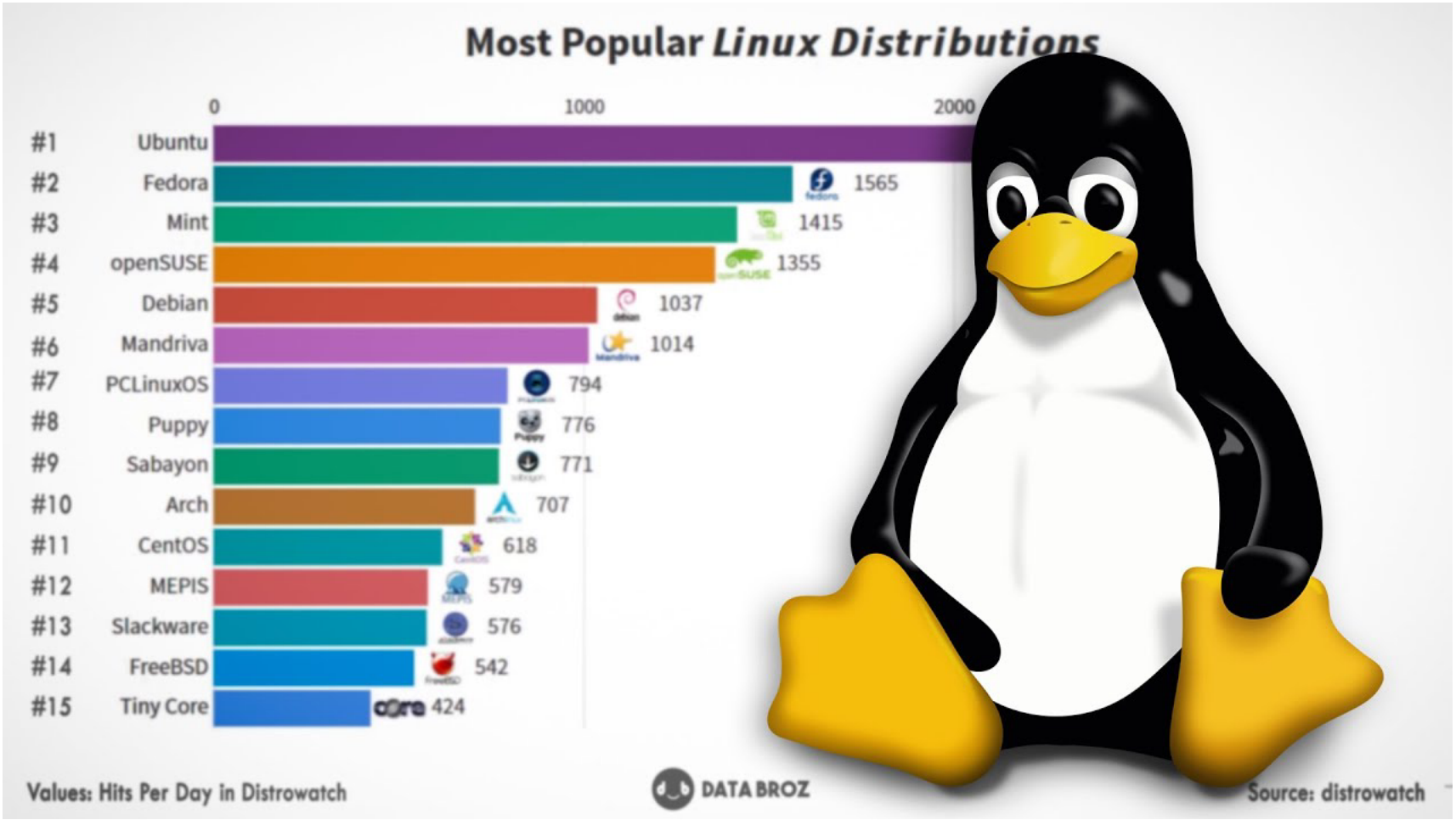






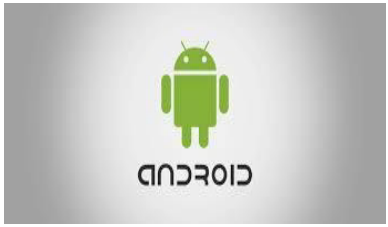


Linux Dağıtımları



İşletim Sistemleri – Android

- Birçok tablet, akıllı telefon ve kol saatlerinde kullanılan Google'a ait işletim sistemidir.
- Linux tabanlı bir işletim sistemidir.
- Birçok cihazda bulunmasının sebebi açık yapılı olmasıdır.
- Sadece parmak etkileşimi ile çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır.



İşletim Sistemleri – IOS

- Apple tarafından geliştirilmiştir.
- Uygulama ortamı: iTunes
- iPhone, iPod Touch, iPad Serileri



İşletim Sistemleri – VM

VM (Virtual Machine – Sanal Makine)

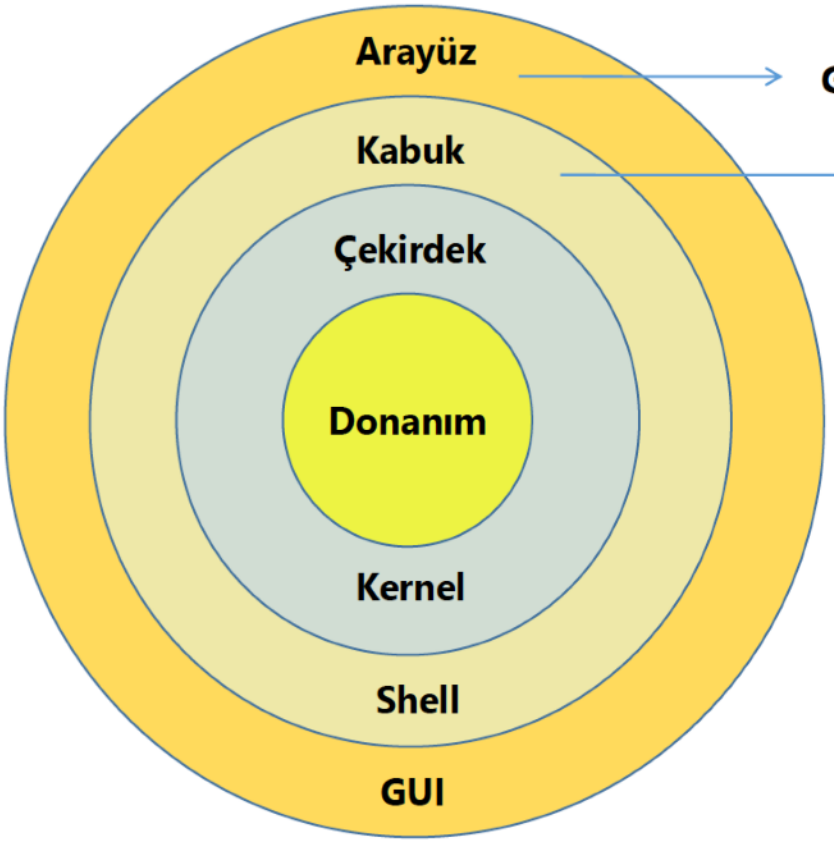
- Gerçek bir bilgisayar sistemindeki gibi çalıştıran mekanizmaların yazılım uyarlamasıdır.
- VM, işletim sistemi ile bilgisayar platformu arasında bir sanal ortam yaratır ve bu sanal ortam üzerinde yazılımların çalıştırabilmesine olanak sağlar.



Günümüzde İşletim Sistemleri

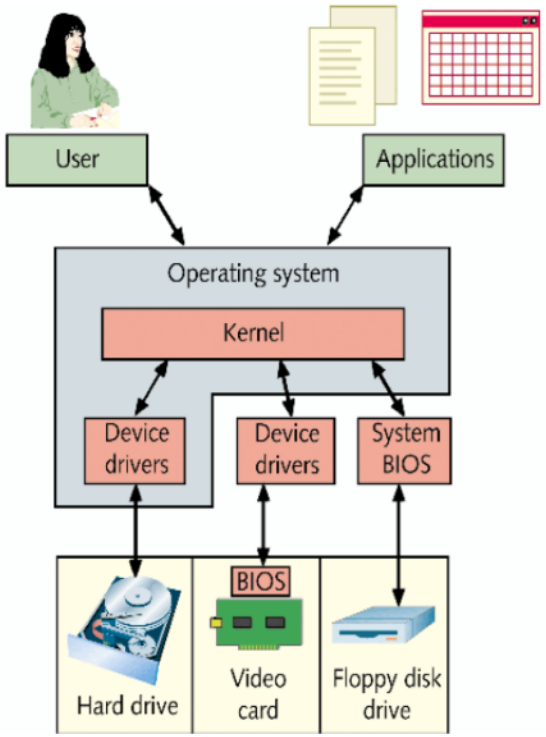
- Bu bilgilere göre günümüzde en çok kullanılan Win7, Win10, Android, MacOS/IOS işletim sistemleri (Çok Görevli, Çok Kullanıcılı ve Görsel Bir işletim sistemi)
- Unix işletim sistemi Görsel olmamasına karşın Çok Kullanıcılı ve Çok Görevlidir.
- 1990 yıllarında yaygın olarak kullanılan DOS işletim sistemi ise Tek Kullanıcılı, Metin Tabanlı ve Tek Görevli bir işletim sistemidir.

İşletim Sistemi Bileşenleri



Grafiksel ve Komut Satırı Arabirimi

API'ler ve Komutlar



İşletim Sistemi Bileşenleri

1- Çekirdek (Kernel) : İşletim sisteminin kalbidir.

- İşlemcide çalışan proseslerin yönetimi (işlemciye process atama, process arası iletişim sağlama),
- Kesmeleri yönetmek
- Uygulama programları ile donanım bileşenleri arasında köprü vazifesi görme
- Bellek yönetimi (belleği düzenleme ve ayarlama)
- G/Ç cihazlarının yönetimi gibi birçok temel işlev çekirdek tarafından gerçekleştirilir.
- Bilgilerin sabit sürücüden bilgisayar belleğine kopyalanmasını sağlama
- Uygulamaları başlatma

İşletim Sistemi Bileşenleri

2- Kabuk (Shell)-: İşletim sisteminin kullanıcıya gözüken yüzüdür. Çekirdeğin sağladığı servislere erişim sağlayan bir ara katmandır. (**Komut yorumlayıcı)**

- **Komut istemi (**CLI: command line interface) kullanan kabuk, işlemlerin daha hızlı yapılmasını sağlar. (DOS)
- **Grafiksel arayüz** (GUI: graphical user interface) kullanan kabuk ise kullanıcının yapmak istediği işlemleri daha hızlı tarif edebilmesini sağlar. (Windows)

İşletim Sistemi Bileşenleri

3- Dosya Yönetim sistemi

İşletim sisteminin dosyaları organize etme ve yönetme için ne kullandığını gösteren ifadedir. Dosyalar verilerin toplandığı birimlerdir. Sanal olarak bilgisayar bütün verilerini dosya olarak saklar. Birçok dosya tipi vardır. Program dosyaları, veri dosyaları, text dosyaları gibi..

Görev ve Proses Kavramları

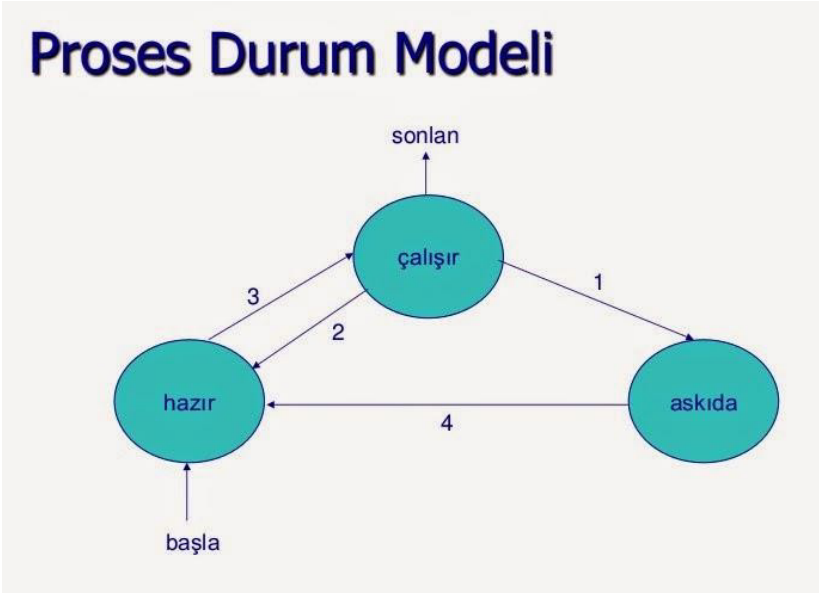
- **İş (Job)**
  - Bağımsız bir bütün olarak gerçekleştirilmesi istenen, işletim sisteminin dediğerleriyle ilişkilendirmeden ele alacağı hizmet kümesi “iş” olarak adlandırılır.
- **Görev (Task)**
  - Görev herhangi bir programın işletilmesine verilen addır.
  - Bilgisayarda çalıştırılan her bir program işletim sistemi için bir görevdir.
- **İşlem (Proses)**
  - Kendi başına veri şablonu ve bütünlüğü olan kod parçasına denir.

Proseslerin Durumu

- İşletim sisteminin amacı, verimi en yüksek tutacak şekilde işlemciyi proseslere paylaştırmaktır.
- Bir proses şu 3 durumdan birinde bulunabilir.
  1. **Çalışır (Running):** O anda işlemciyi kullanan, ele geçirmiş olan process (Proses şu anda işlemci içinde çalıştırılıyor.)
  2. **Askıda (Blocked): Bir nedenle işlemciyi bırakmış,** bir olayın gerçekleşmesini bekleyen process (veri bekliyor olabilir).
  3. **Hazır (Ready):** Prosesin hazır olduğu ve çalışmak için (CPU'da işlem görmek için) sırasının gelmesini beklediği durumdur.

Proseslerin Durumu

1. Olay beklemeye geç (askıda durumuna)
2. Prosesin CPU'yu kullanma süresi dolmuş, sıra başka prosesin olabilir.
3. Prosesin tekrar sırası gelmiş, CPU'yu kullanabilir.
4. Beklenen olay gerçekleşir, proses çalışmaya hazır



Zaman Çizelgeliyici (Schedular)

- Çizelgeleyici, işlemciye atanacak olan prosesi ve prosesin hangi koşullar altında işlemciyi kullanacağını belirler. İki ana görevi vardır:

1. Proses kuyruğundan bir yürütülecek proses seçmek
2. Prosese ait kullanım zamanı dilimini ayarlamak

Ölümcül Kitlenme (Deadlock)

- Proseslerin hiçbir zaman ele geçiremeyecekleri bir birime yada kaynağa ihtiyaç duymaları halinde sürekli olarak askıda kalmalarıdır.
- İki prosesten her birinin diğerinin işini bitirmesini beklemesi durumunda oluşabilir.

